

救「舊」我的書

AI 智慧服務 × App 交易平台 × IoT 智慧書櫃



指導老師

林俊杰 老師

組長

11246063 許凱俊

組員

11246065 陳秉鴻 11246072 連卉煊 11246074 江芸萱

目錄

CONTENTS

救「舊」我的書

01	初評建議與改善 REVIEW RESPONSE	P.4
02	系統核心與架構 SYSTEM OVERVIEW	P.8
03	AI 智慧服務 AI SERVICES	P.11
04	IoT 智慧書櫃 SMART CABINET	P.21
05	成果與後續規劃 RESULTS & ROADMAP	P.31

01

初評建議與改善

報告人 |

初評改善：書籍資訊與 AI

REVIEW RESPONSE · LISTING & AI

01 評審建議

App

「附件（如光碟）是否完整需標示」

實拍照片＋書況說明

詳見 P.13

02 評審建議

AI

「書況判定可導入 AI」

AI 依照片判斷書況

詳見 P.13

03 評審建議

AI

「補充書籍資訊與合理定價」

ISBN 帶入＋建議售價

詳見 P.12

04 評審建議

AI

「如何防止上架非書籍或不當物品」

規則＋AI 審核

詳見 P.14

初評改善：交易與營運

REVIEW RESPONSE · TRADE & OPERATIONS

05 評審建議

App

「付款與交易糾紛如何處理」

平台暫管、驗收後撥款

詳見 P.28

06 評審建議

文件

「與既有平台（讀冊寄賣）差異」

免寄送、就近存取

詳見 P.26

07 評審建議

文件

「逾期未取回的法律與存放問題」

**寄託關係
平台保管 30 天**

詳見 P.29

08 評審建議

文件

「設置地點與維護分工」

**校園室內場域
後台遠端管理**

詳見 P.29

初評改善：智慧書櫃

REVIEW RESPONSE · SMART CABINET

09 評審建議

書櫃

「手機登記與實際放書須同步」

掃碼開門、關門才登記

詳見 P.25

10 評審建議

書櫃

「3D 列印不利量產與耐用」

合板＋壓克力

詳見 P.21

11 評審建議

書櫃

「每格都需要裝置？成本如何降低」

**一片 ESP32-S3
控制四門＋自製主控板**

詳見 P.23

12 評審建議

書櫃

「無人員收件，安全性如何兼顧」

四道驗證

詳見 P.24

02

系統核心與架構

報告人 |

背景與核心需求

BACKGROUND

35%

有閒置書想清空，
卻懶得處理



✦ AI 降低上架負擔

57.9%

寄送不便在於
包裝與跑超商



📦 智慧書櫃免寄送

51.4%

偏好以實體儲物櫃
改善寄送

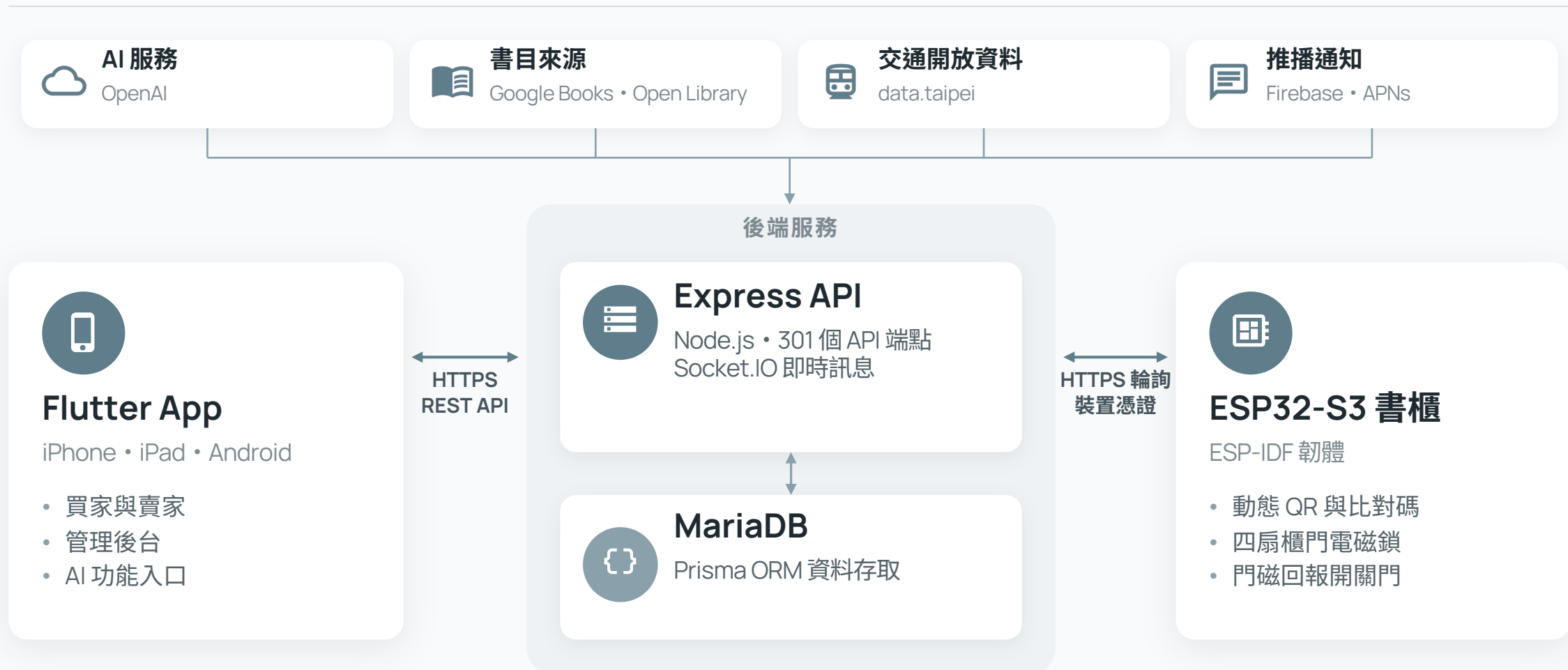


📱 App 串接非同步交付

資料來源：初評問卷，有效問卷 498 份；各比例來自不同題項。

系統架構

SYSTEM ARCHITECTURE



03

AI 智慧服務

報告人 |

七項 AI 智慧服務

AI SERVICES

01 上架 LISTING

02 選書 DISCOVERY

03 售後 AFTER-SALES



- 上架輔助
- 資料補齊
- 上架審核



- 個人化推薦
- AI 書籍顧問



- AI 客服
- 爭議分析

AI 只提供建議，最終由使用者或管理員確認

AI 上架輔助：書目帶入

AI LISTING · CATALOG

輸入 ISBN，書目自動帶入

範例：雪喵上架《HTML & CSS：網站設計建置優化之道》

01

輸入 ISBN

手動輸入或掃描條碼後，按下「AI 帶入」

02

查詢書目來源

Google Books、Open Library 與網路搜尋

03

逐項勾選 AI 建議

書名、作者、出版資訊、簡介與分類，並附上來源

04

套用至上架表單

只套用勾選的欄位，仍可自行修改



查無來源時維持空白，不讓 AI 自行撰寫；空白欄位上架後依來源補齊



AI 上架輔助：書況與售價

AI LISTING · CONDITION & PRICE

依實拍照片判斷書況，建議合理售價

本例：定價 \$580，判斷為近全新

01 上傳實拍照片

封面、封底與條碼頁，按下「AI 帶入」

02 AI 分析照片與定價

查詢定價、分析照片，判斷書況與售價

03 書況與建議售價

近全新並列出依據；建議 \$250 (\$200-\$300)

04 套用並確認上架

調整書況時，建議售價依新書況重新計算

✓ 回應初評建議：書況判定導入 AI，並提供合理售價



上架審核

LISTING SCREENING

規則與 AI 先篩，有疑慮交由管理員確認

範例：照片中出現圖書館分類號標籤的書籍

01

AI 標記疑慮

「館藏或非正規來源」，送交人工確認

02

檢視照片與判定理由

展開照片與完整內容，AI 判定可信度 78%

03

放大確認照片

書背分類號標籤 525.68 8025，疑似館藏書

04

選擇原因並拒絕上架

結果與理由通知賣家

☑ 先以規則比對館藏章、聯絡方式與站外交易字詞，再由 AI 檢查文字與照片



聊天防詐提醒

CHAT ANTI-FRAUD

偵測站外聯絡與付款，即時提醒雙方

範例：賣家 Gary 傳送 LINE 帳號，要求直接轉帳

01

買家詢問交易方式

「可以用書櫃交易嗎？」

02

即時標示高風險訊息

訊息下方與聊天室頂端同時提醒

03

防詐須知與檢舉

平台內付款，不索取驗證碼；可疑訊息可檢舉



依規則即時比對；24 小時內多次高風險訊息會通知管理員



個人化推薦

PERSONALIZED RECOMMENDATION

依閱讀紀錄推薦，並說明推薦理由

範例：買家 es 收藏過《AI for UX》

01 依收藏與瀏覽紀錄找書
以語意向量找出內容相近的書籍

02 附上推薦理由
例如「從 UX 設計延伸到網頁版面與樣式實作」

03 點選查看商品
售價、書況與存放書櫃一目了然

04 相似書籍
商品頁依書目與語意向量列出相似書籍

🛡️ 推薦理由只依本人紀錄產生，不提及其他使用者或個人資料



AI 書籍顧問

AI BOOK ADVISOR

描述用途與預算，推薦站內可購買的書

範例：「想學網頁設計，預算 300 以內」

01 開啟 AI 書籍顧問

位於聊天室列表最上方

02 輸入用途與預算

「想學網頁設計，預算 300 以內」

03 AI 拆解需求後推薦

先讀 HTML & CSS，再搭配 Vue.js，皆在預算內

04 點選書卡查看商品

可直接加入購物車或購買

🛡️ 只推薦站內可購買的書，並排除他人預約中的書籍



依平台規則與本人訂單回答問題

範例：「取書後發現有缺頁可以退款嗎？」

01 提出問題
直接輸入，或點選常見問題

02 依規則與本人訂單回答
帶出訂單、申請期限與爭議流程，並附訂單連結

03 轉接客服人員
提供目前的對話內容，由客服人員接手

🛡️ 回覆可評分；對話保存 90 天，已於隱私權政策揭露



AI 爭議分析

AI DISPUTE ANALYSIS

比對照片整理爭點，協助管理員裁決

範例：買家 es 反映封面右上角刮痕

01

買家申請爭議

取書後 24 小時內提出並附照片，暫停撥款

02

AI 比對照片與說明

上架照片、書況標示與佐證照片

03

整理爭點與建議

逐點標示有利買家或賣家；本例建議協調處理

04

管理員裁決

本例選擇協調結案，AI 不直接判決



AI 分析僅供參考，由管理員依實際證據裁決



04

IoT 智慧書櫃

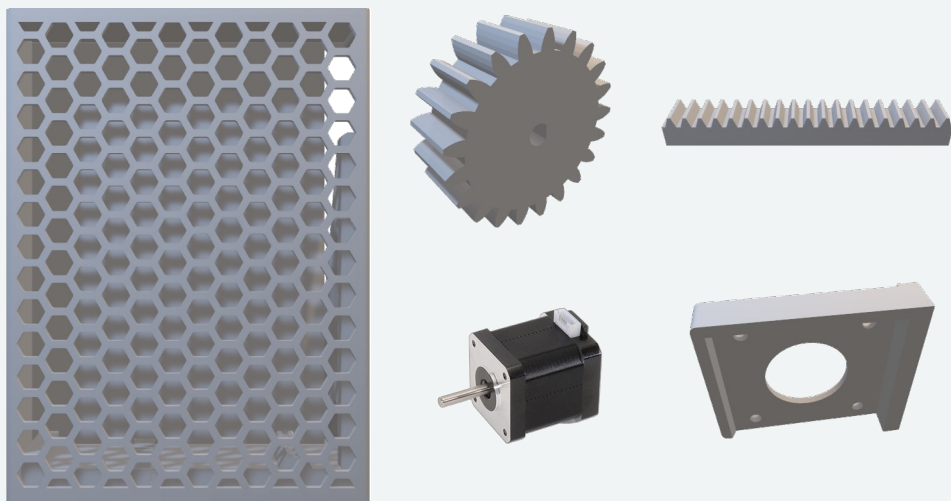
報告人 |

書櫃改版：初評 → 複評

BEFORE & AFTER

初評

3D 列印+步進馬達



- 3D 列印蜂巢面板與機構件
- Nema 17 步進馬達+齒條帶動
- 列印耗時、強度有限，不利量產



複評

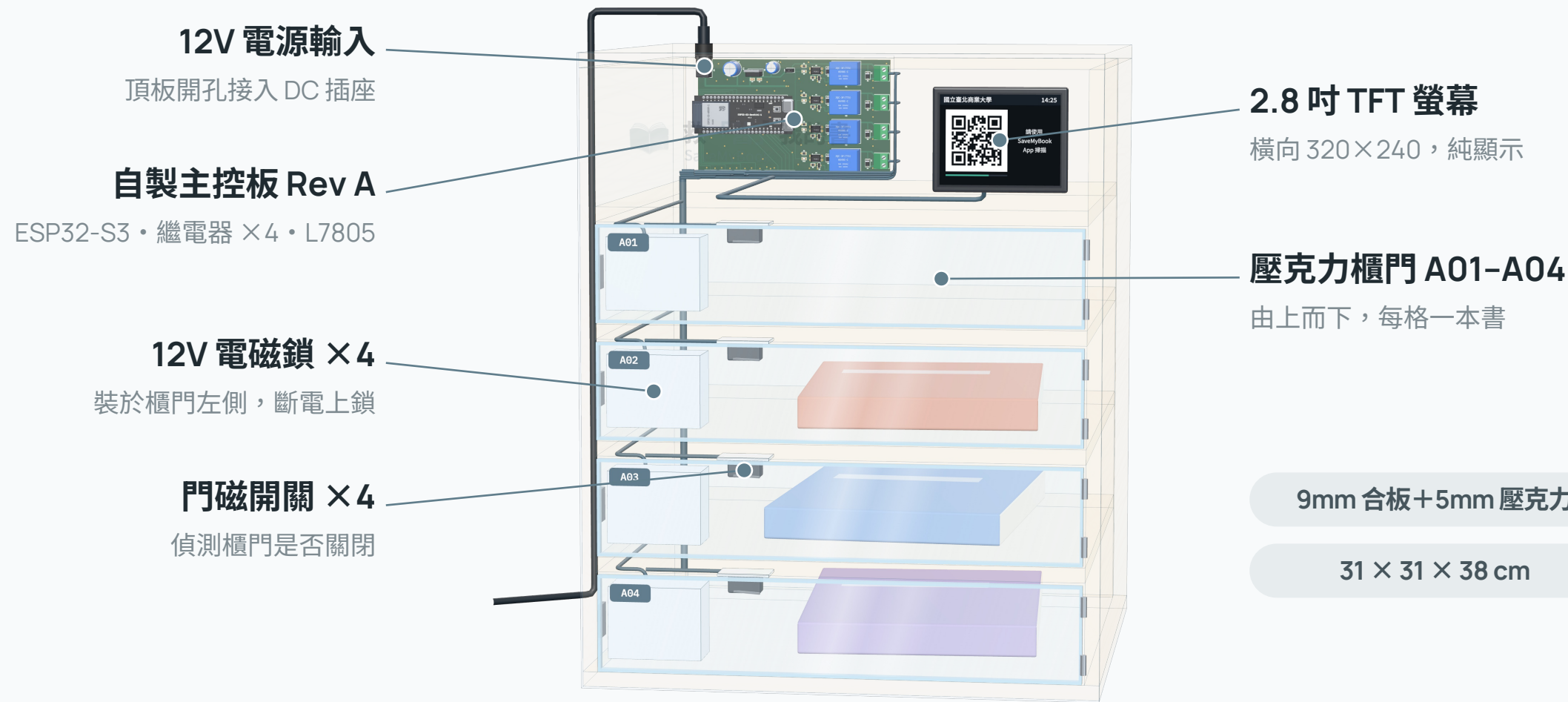
合板壓克力+電磁鎖



- 9mm 合板+5mm 壓克力雷射切割
- 四扇櫃門，各由 12V 電磁鎖控制
- 2.8 吋橫向螢幕 • 31 × 31 × 38 cm

硬體組成

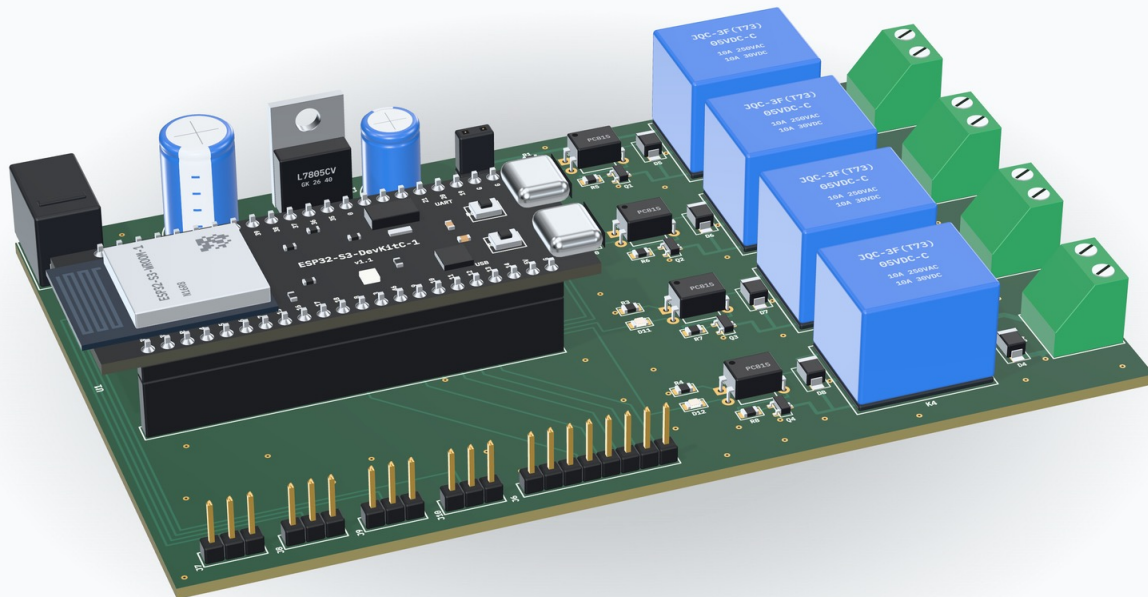
HARDWARE



自製主控板

CUSTOM PCB · REV A

書櫃正式主控板 Rev A 已送打樣，回廠後裝入書櫃



電源 12V DC 輸入，L7805 穩壓 5V



主控 ESP32-S3-DevKitC-1 (N16R8)
以排母插接



驅動 PC815 光耦 + S8050，繼電器 × 4



保護 續流二極體、5.08mm 端子台
LED 狀態指示



接頭 門磁 J7-J10 (3V3)、螢幕 J6

存取安全：四道驗證

ACCESS SECURITY

01



動態 QR Code

螢幕 QR 每 30 秒更新
45 秒後失效
截圖轉傳無效



02

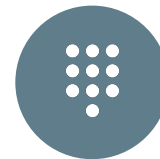


定位必要

須在書櫃 200 公尺內
拒絕定位、精度不足
或過舊皆不開櫃



03



兩位數比對

手機輸入螢幕上的
兩位數字
60 秒內、一次機會



04



裝置憑證・關門回報

書櫃以裝置憑證連線
回報開門與關門後
才登記存書或取書



可防範遠端開櫃、截圖轉傳 QR Code 與誤開他人櫃門；比對錯誤兩次，暫停開櫃 10 分鐘。

賣家存書

DEPOSIT



6 存書完成，通知買家取書

前往書櫃：交通資訊

GETTING THERE

開放資料整合，直接規劃前往方式

資料來源：臺北市資料大平臺（政府資料開放授權條款）

-  **捷運** 最近車站與出口、無障礙電梯、票價
-  **公車** 300 公尺內站牌與即時預估到站
-  **YouBike** 500 公尺內站點可借與可還數量
-  **停車** 停車場剩餘車位、路邊停車格位
-  **計程車** 800 公尺內計程車招呼站

 最近車站在手機端計算，使用者位置不傳送至伺服器



買家取書

PICK-UP



6 取書完成，進入驗收

驗收與撥款

PAYOUT

款項由平台暫管，驗收後撥款

買家完成訂單，或取書滿 24 小時未申請爭議即自動完成

01

付款暫管

買家付款後，款項由平台暫管

02

取書關門

書櫃回報關門，訂單進入驗收

03

24 小時驗收

買家確認書況後按「完成訂單」

04

撥款至賣家錢包

250 代幣撥入賣家錢包

賣家錢包餘額 9,194 → 9,444



維運與例外處理

OPERATIONS



裝置管理

配對碼

螢幕顯示，管理員後台輸入

遠端

開櫃、調整螢幕亮度

1 年

開關門事件紀錄保存



異常處置

5 分鐘

離線即通知管理員

2 分鐘

故障改為手動回報

確認

手動回報須管理員確認



逾期處理

7 天

未存書或未取書，取消退款

14 天

先行存書由平台取出

30 天

平台保管期限

05

成果與後續規劃

報告人 |

成果總結

RESULTS

301

API 端點

RESTful API

1,563

後端測試

11 組全數通過

2,815

App 測試

全數通過

7

項 AI 服務

上架到售後

3

種裝置

iPhone • iPad • Android



書櫃實機

螢幕、繼電器與四顆電磁鎖測通；正式韌體已連網並完成配對；自製主控板 Rev A 已送打樣



完整交易流程

上架、付款暫管、存書、取書、撥款與爭議處理皆可實際操作

GitHub 開發貢獻

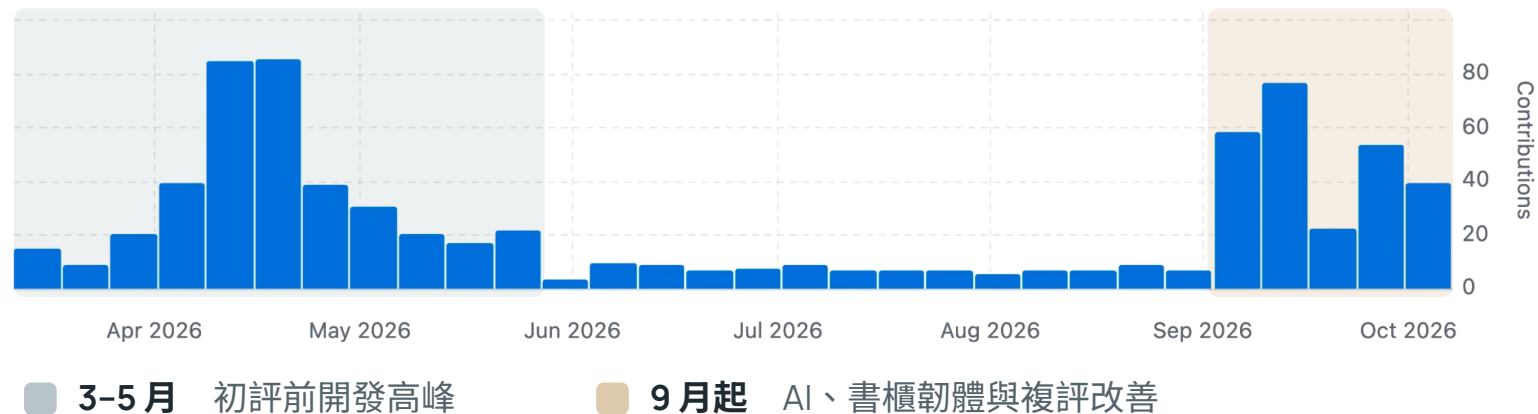
CONTRIBUTIONS

總提交次數

555 次提交

統計期間

2026/3/15 – 2026/10/4



許凱俊

11246063

#1

295 次提交

+566,786 行
-155,400 行



陳秉鴻

11246065

#2

144 次提交

+302,626 行
-165,716 行



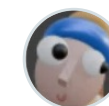
江芸萱

11246074

#3

61 次提交

+174,347 行
-37,689 行



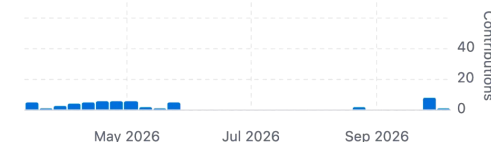
連卉嬋

11246072

#4

55 次提交

+115,368 行
-29,734 行



後續規劃

ROADMAP



01

第三方支付

串接合法金流，
提供儲值與提領



02

App 正式上架

上架 App Store
與 Google Play



03

場域擴充

拓展至更多校園
與公共場域
以 **10%** 交易手續費
作為收益試算假設



04

應用延伸

由二手書延伸至
其他二手物品

感謝聆聽

Q&A

評審問答

敬請評審老師指教